Bibliografia: ETSI GS QKD 018, Orchestration Interface for SDN

> Corso di Cybersecurity, Politecnico di Torino. Ricerca del 28/10/2026. Obiettivo: presentazione su come l'interfaccia SDN orchestra e gestisce risorse QKD, topologie e provisioning multi-dominio. Legenda priorità: ★★★ da leggere per forza · ★★ molto utile · ★ approfondimento

---

0. In una slide: cosa definisce QKD 018

- **Chi parla con chi:** SDN **orchestrator** (client) ↔ **SDN controller** del dominio QKD (server). La gerarchia è: orchestrator → controller (QKD 018) → SDN agent sui nodi (QKD 015) → applicazioni che ricevono chiavi (QKD 004 / 014).
- **Tre moduli YANG 1.1** (Annex A, normativo):
  - `etsi-qkd-sdn-topology`: nodi SD-QKD, interfacce, link fisici (`PHYS`) e service link / key association link (`VIRT`);
  - `etsi-qkd-sdn-inventory`: stato, prestazioni e risorse di chiave (SKR, *effective* SKR, consumo previsto, QBER, SNR), abilitazione link, restoration;
  - `etsi-qkd-sdn-connectivity`: service link, calcolo dei cammini candidati (vincoli include/exclude), deployment.
- **Workflow multi-dominio (§6.2):** richiesta → matching degli indirizzi tra domini → richiesta di service link e cammini candidati → scelta e deploy del cammino → provisioning dell'applicazione con QoS (bandwidth, jitter, TTL) → notifica al controller della rete ottica classica (OTN).
- **Notifiche:** nodo (new/down/failed), applicazione (deployed), link fisico e service link (down, performance update, overloaded).
- **Trasporto:** NETCONF (RFC 6241) o RESTCONF (RFC 8040), codifica XML/JSON.
- **Sicurezza (§7):** il materiale di chiave **non** transita mai per controller/orchestrator.

Una metrica utile da mettere in slide (vista "di inventario" di un link):

dove sono le applicazioni che consumano chiave sul link e il loro rate. (Formalizzazione nostra, ispirata ai parametri SKR/ESKR dei modelli YANG: non è una formula dello standard.)

---

1. Fonti di studio (da cui costruire la presentazione)

#	Fonte	Perché	Prio
1.1	**ETSI GS QKD 018 V1.1.1 (04/2022)**, *Orchestration Interface for Software Defined Networks*. PDF gratuito	Il testo dello standard. Leggere §4 (use case e funzioni dell'orchestrator), §5 (topology discovery, inventory, service status, provisioning, notifiche), §6.2 (sequence diagram multi-dominio).	★★★
1.2	**Modelli YANG di QKD 018 su ETSI Forge**: forge.etsi.org/rep/qkd/gs018-orch-int-sdn	I file `.yang` reali: ottimi per mostrare in slide un frammento di albero (`pyang -f tree`).	★★★
1.3	D.-H. Sim, J. Shin, M. H. Kim (SK Telecom), *Software-Defined Networking Orchestration for Interoperable Key Management of QKD Networks*, **Entropy** 25(6):943, 2023. Open access · DOI 10.3390/e25060943	Caso reale (testbed KOREN): un orchestrator gestisce due controller di vendor diversi, path computation tra domini via border node, QoS per applicazione, interoperabilità KMS con QKD 020. È l'esempio multi-dominio perfetto.	★★★
1.4	E. Vicario, *Hierarchical SDN control for advanced quantum-secured metropolitan networks*, tesi magistrale, **Politecnico di Milano**, 2025. POLITesi	Prototipo end-to-end: ONOS + QKD 015 sul controller, interfaccia **QKD 018 via RESTCONF** verso un orchestrator Python che aggrega la topologia di più domini. Molto vicina al taglio della presentazione.	★★★
1.5	A. Sebastián-Lombraña et al., *A blueprint for large-scale quantum-network deployments* (MadQCI), 2024. arXiv:2409.01069	Rete reale a Madrid (26 moduli QKD multi-vendor, >130 km) con SD-QKD stack. Spiega il ruolo di 015 vs 018; nota che l'orchestrazione QKD 018 è ancora "ongoing task".	★★
1.6	A. Aguado, V. López, J. P. Brito, A. Pastor, D. R. López, V. Martín, *Enabling Quantum Key Distribution Networks via Software-Defined Networking*, **ONDM 2020** (tutorial). Pagina UPM · DOI 10.23919/ONDM48393.2020.9133024	Tutorial degli autori stessi degli standard SDN-QKD (UPM/Telefónica): ottimo per la parte "perché SDN per la QKD".	★★

2. Fonti per studiare le basi

2a. QKD (fisica e protocolli)

- S. Pirandola et al., *Advances in quantum cryptography*, **Advances in Optics and Photonics** 12(4), 2020. Repository Edimburgo — review di riferimento su BB84, decoy state, CV-QKD, sicurezza. ★★
- GÉANT GN5-1, *White Paper: QKD Concepts and Considerations*, 2024. PDF — introduzione leggibile a QKD, trusted node, panoramica degli standard ETSI (incluso 015/018) e ITU. ★★★

2b. Reti QKD (trusted relay, key management, routing)

- M. Mehic et al., *Quantum Key Distribution: A Networking Perspective*, **ACM Computing Surveys** 53(5), 2020. Open access UPM — architettura a strati di una QKD network, key relay, routing. ★★★
- Y. Cao, Y. Zhao, Q. Wang, J. Zhang, S. X. Ng, L. Hanzo, *The Evolution of QKD Networks: On the Road to the Qinternet*, **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, 2022. Manoscritto — sezione su SDN-aided QKD networking e standardizzazione. ★★
- *QKD Routing Protocol in Quantum Networks: Overview and Challenges*, 2024. arXiv:2407.13156 — utile per la parte "path calculation". ★

2c. SDN e orchestrazione gerarchica

- D. Kreutz et al., *Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey*, **Proceedings of the IEEE** 103(1), 2015. PDF — piani dati/controllo/management, northbound/southbound. ★★★
- **IETF RFC 8453**, *Framework for Abstraction and Control of TE Networks (ACTN)*, 2018. rfc-editor — il modello classico orchestrator (MDSC) ↔ controller di dominio (PNC) con topologia astratta: è esattamente il pattern che QKD 018 applica alla QKD. Ottimo per un'analogia in slide. ★★

2d. YANG, NETCONF, RESTCONF (i "mattoni" normativi di QKD 018)

- RFC 7950, *The YANG 1.1 Data Modeling Language* — rfc-editor
- RFC 6241, *NETCONF* — rfc-editor
- RFC 8040, *RESTCONF* — rfc-editor
- RFC 8345, *A YANG Data Model for Network Topologies* (citato nell'Annex B di QKD 018) — rfc-editor
- RFC 6991, *Common YANG Data Types* — rfc-editor

Basta leggere l'introduzione e gli esempi di RFC 8040 e i capitoli 4 e 7 di RFC 7950.

3. Quadro generale (dove si colloca QKD 018)

- **ETSI ISG QKD**: pagina del gruppo e Activity Report: elenco e stato di tutte le specifiche.
- **Mappa degli standard ETSI rilevanti** (dal basso verso l'alto):

Livello	Standard	Ruolo
Applicazione ↔ KMS	GS QKD 004 (Application Interface), GS QKD 014 (REST key delivery API)	consegna delle chiavi alle SAE
KMS ↔ KMS	GS QKD 020 (Interoperable KMS)	scambio chiavi tra domini/vendor
Controller ↔ nodo	**GS QKD 015** (Control Interface for SDN)	modello del nodo SD-QKD, agent, link
Orchestrator ↔ controller	**GS QKD 018**	topologia astratta, inventory, provisioning multi-dominio
Terminologia	GR QKD 007 (Vocabulary)	definizioni

- **ITU-T**: serie Y.3800 (Y.3800 overview, Y.3804 *QKDN control and management*, Y.3805 *SDN control for QKDN*). Sommario Y.3804 (04/2025). Utile per confrontare l'approccio ITU con quello ETSI.
- **Stato dell'arte e limiti**: MadQCI (1.5) e Laschet et al. (4.9) mostrano che 015 è molto usato, mentre 018 è ancora poco implementato. Spunto per una slide critica finale.

4. Documenti tecnici

#	Documento	Link
4.1	ETSI GS QKD 018 V1.1.1 (2022-04)	PDF
4.2	YANG di QKD 018 (ETSI Forge)	gs018-orch-int-sdn
4.3	ETSI GS QKD 015 V2.1.1 (2022-04), Control Interface for SDN, + YANG	PDF · Forge
4.4	ETSI GS QKD 004 V2.1.1, Application Interface	PDF
4.5	ETSI GS QKD 014 V1.1.1, REST-based Key Delivery API	Scheda StandICT · spiegazione pratica
4.6	ETSI GS QKD 020, Interoperable KMS (repo)	Forge
4.7	A. Aguado et al., *First experimental demonstration of secure NFV orchestration over an SDN-controlled optical network with time-shared QKD resources* (ECOC 2016)	arXiv:1604.05861
4.8	R. B. Méndez et al., *Switching Coordinator: An SDN Application for Flexible QKD Networks*, Entropy 28:219, 2026	arXiv:2603.13812 (usa 015, utile per la gestione dinamica delle risorse)
4.9	S. Laschet et al. (AIT), *SDN Key Relay for Large-Scale QKD Networks*, IEEE OCNC 2026	arXiv:2608.17539 (KPI per path selection e routing inter-dominio che preserva la privacy; critica a ESKR di 015)
4.10	*Interconnecting Regional QKD Networks: Hybrid Key Delivery Across Quantum Domains*, 2026	arXiv:2604.20376 (multi-dominio, non ancora letto in dettaglio)

Percorso di lettura consigliato

1. GÉANT white paper (2a) → Kreutz §I–IV (2c): basi QKD + SDN.
2. QKD 015 §4–5 (4.3): cosa vede il controller.
3. **QKD 018 completo (1.1)** con i file YANG aperti (1.2).
4. RFC 8453 §2–4 (2c): analogia ACTN.
5. Casi d'uso: Sim et al. (1.3) e tesi PoliMi (1.4), poi MadQCI (1.5).

Struttura di presentazione suggerita

1. Problema: perché una rete QKD ha bisogno di SDN.
2. Architettura gerarchica: orchestrator / controller / agent / KMS / SAE.
3. Modello informativo QKD 018: topology, inventory, connectivity.
4. Gestione delle risorse: SKR, ESKR, notifiche, restoration.
5. Provisioning multi-dominio: sequence diagram §6.2 e caso SK Telecom.
6. Sicurezza e limiti: separazione delle chiavi dal piano di controllo, adozione ancora scarsa, confronto con ITU-T Y.3805.